

机械振动 与 机械波

一、机械振动部分

(一)、简谐振动的表示

1、振动方程 $x = A \cos(\omega t + \varphi)$ $v = -\omega A \sin(\omega t + \varphi)$
 $a = -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi)$

2、加速度 $a = -\omega^2 x$ $\beta = -\omega^2 \theta$

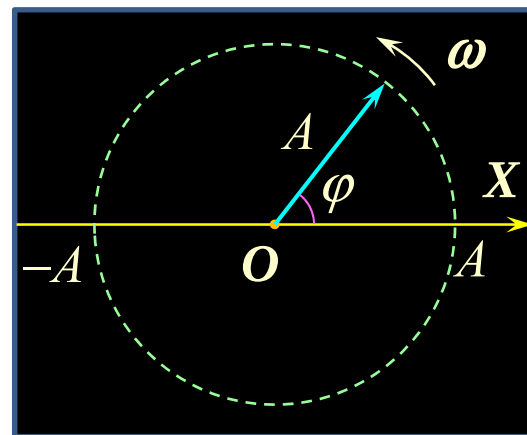
3、微分方程 $\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$

4、动力学 平动: $F = -kx$
转动: $M = -k\theta$

5、旋转矢量

$x > 0$, 旋转矢量图的右半平面

$v > 0$, 旋转矢量图的下半平面



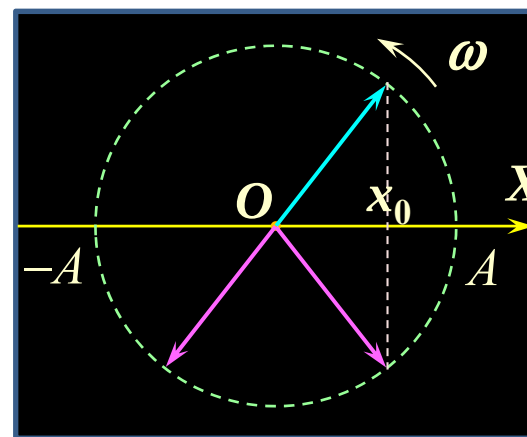
(二)、简谐振动的表达式及振动三要素

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

1. 利用初始条件 x_0 和 v_0 确定 A 、 φ

$$A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}} \quad \tan \varphi = -\frac{v_0}{x_0 \omega}$$

两个解，用旋转矢量法
确定正确的 φ



2. 不同时刻振动的相位差

$$\Delta \varphi = \omega \Delta t = \frac{2\pi}{T} \Delta t = 2\pi \frac{\Delta t}{T}$$

(三)、简谐振动的判据及固有频率 ω 的求解

1、运动学

$$(1) x = A \cos(\omega t + \varphi) \quad (2) a = -\omega^2 x \quad (3) \frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

2、动力学

平动

$$F = -kx$$

注意：机械能守恒

定轴转动

$$M = -k\theta$$

不能作为判据

动力学法分析判断简谐振动的步骤：

(1)、确定平衡位置O，建立坐标系；

(2)、沿X轴正方向移动一小位移 x ；

(3)、证明： $a = -\omega^2 x$ ，并求出 ω 。

若用能量法，则通过 $\frac{dE}{dt} = 0$ 证明： $a = -\omega^2 x$

$$\text{理想弹簧振子} \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

(四)、简谐振动的能量

简谐振动的动能 E_k ，简谐振动的势能 E_p

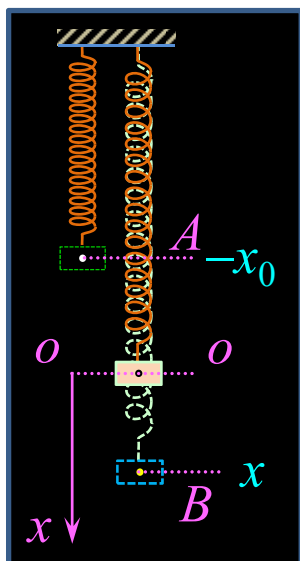
注意：零势能的位置为振动的平衡位置

$$E = E_k + E_p = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}mv_m^2$$

如竖直弹簧： (1) 取平衡位置为零势能点

$$mg = kx_0$$

(2) 一定以平衡位置为坐标原点



位置	重力势能	弹性势能	总势能
A:	mgx_0	$-\frac{1}{2}kx_0^2$	$\frac{1}{2}kx_0^2$
O:	0	0	0
B:	$-mgx$	$\frac{1}{2}k(x+x_0)^2 - \frac{1}{2}kx_0^2$	$\frac{1}{2}kx^2$

(五)、简谐振动的合成

1、同方向、同频率的两个简谐振动的合成

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)}$$

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2}$$

两个解，用旋转矢量图确定正确的 φ

2、同方向、不同频率的两个简谐振动的合成

$$A_{\text{合}} = 2A \left| \cos \frac{\omega_2 - \omega_1}{2} t \right|$$

拍频： $\nu_b = |\nu_2 - \nu_1|$

3、了解相互垂直、同频率的两种简谐振动的合成 (掌握合振动质点运动方向的判断)

4、了解相互垂直、频率成整数比的两种简谐振动的合成 (掌握分振动的频率之比和李萨如图交点数的关系)

二、机械波部分

(一)、波动表达式及确定方法

(1) 波长、频率和波速的物理意义及其求法

(2) 波动方程的标准表达式

正x方向传播: $y = A\cos[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi]$

负x方向传播: $y = A\cos[\omega(t + \frac{x}{u}) + \varphi]$

(3) 确定波动表达式的方法

(a) 求出原点的振动方程, 再将 t 换成 $t \mp x/u$;

(b) 直接从已知点的振动方程, 利用波传播方向上质点振动相位落后的特点, 求出波传播方向任一点的振动方程——波动方程.

(c) 与已知点比较相位, 确定标准表达式中的 φ

(二)、机械波的能量

平均能量密度: $\bar{w} = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2$

平均能流密度、波的强度: $I = \bar{w} u = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 u$

通过dS的平均能流: $d\bar{P} = I dS = \bar{w} u dS = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 u dS$

(三)、机械波的叠加

波的干涉: 相干条件:

①频率相同 ②振动方向相同 ③相差恒定

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\Delta\phi}$$

$$\Delta\phi = \varphi_2 - \varphi_1 - 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda}$$

$$= \begin{cases} \pm 2k\pi, & A_{\max} = A_1 + A_2, & I_{\max} & \text{干涉相强} \\ \pm (2k+1)\pi, & A_{\min} = |A_1 - A_2|, & I_{\min} & \text{干涉相消} \end{cases}$$

(四)、驻波

1. 驻波的特点

驻波方程（驻波表达式）一般形式

$$y = y_1 + y_2 = 2A \cos\left(2\pi \frac{x}{\lambda} + \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2}\right) \cos\left(\omega t + \frac{\varphi_2 + \varphi_1}{2}\right)$$

$$2\pi \frac{x}{\lambda} + \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2} = \begin{cases} \pm k\pi & \text{波腹} \rightarrow x = \dots & \text{干涉相强} \\ \pm (2k+1)\frac{\pi}{2} & \text{波节} \rightarrow x = \dots & \text{干涉相消} \end{cases}$$

相邻波节之间或相邻波腹之间的间距为 $\Delta x = \frac{\lambda}{2}$

波节与相邻波腹之间的间距为 $\Delta x' = \frac{\lambda}{4}$

分段振动

能量的传播特点

2、入射波和反射波形成的驻波

反射波表达式的确定：固定点或自由端反射

(1) 方法一：利用反射波在反射点处的振动方程

(a). 先将反射点的坐标代入入射波方程, 得到入射波在反射点的振动方程;

(b). 判断入射波在反射过程中有无半波损失, 求出反射波在反射点的振动方程;

(c). 利用反射波在反射点处的振动方程写出反射波的表达式. (多种方法)

(2) 方法二：利用反射点处入射波与反射波的相位关系

(a). 先根据反射波的传播方向假设反射波的标准方程

(b). $\Phi_{ref}|_{\text{反射点}} - \Phi_{in}|_{\text{反射点}} = \begin{cases} \pi & \text{有半波损失} \\ 0 & \text{无半波损失} \end{cases}$ 求初相位

(c). 初相位代入标准方程得反射波的波动方程

(五)、多普勒效应

媒质为参照系

$$v_R = \frac{u + v_R}{u - v_S} v_S$$

机械波思考题：

- (1) 机械波从一种媒质进入另一种媒质时, 波长、频率、波速哪个不变?
- (2) 如何理解波速和振动速度?
- (3) 如何区分波形曲线和振动曲线?
- (4) 如何理解波的能量和振动的能量?
- (5) 多普勒效应中的 u , v_S , v_R 的参照系?

三、解题指导

【例1】一质点在x轴上作简谐振动,选取该质点向右运动通过B点时作为计时起点 ($t=0$), 经过2 s后质点第一次经过C点, 再经过2 s后质点第二次经过C点, 若已知该质点在B、C两点具有相同的速率, 且 $BC=10\text{ cm}$. 求:
 (1) 质点的振动方程; (2) B点处的速率.

解: $x = A\cos(\omega t + \varphi)$ $v = -\omega A\sin(\omega t + \varphi)$

向右为正, 由 $v_B = v_{C1}$, 则 $x_{C1} = -x_B$

质点第二次经过C点, $x_{C1} = x_{C2}$, $v_{C2} = -v_{C1}$

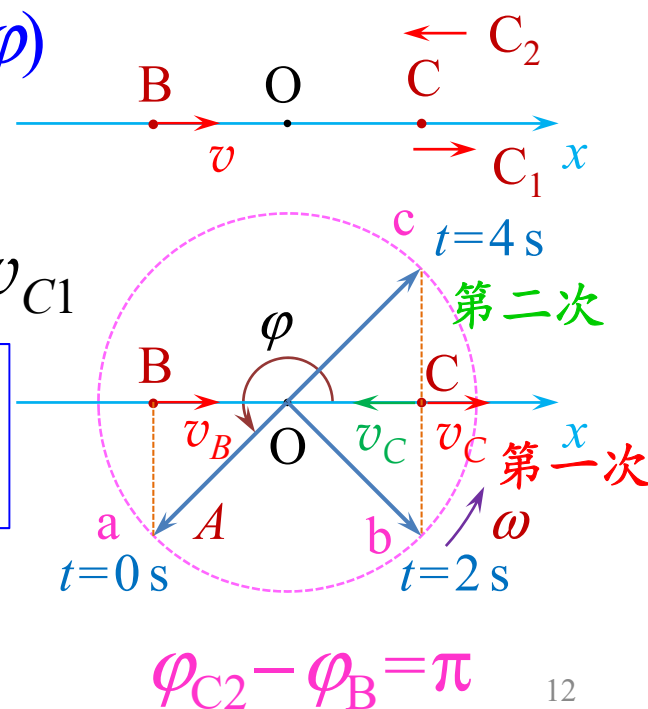
则 $x_{C2} = -x_B$, $v_{C2} = -v_B$,

B与 C_2 振动相位相反

可知: $\frac{T}{2} = 4\text{ s}$

故 $T = 8\text{ s}$ $\nu = \frac{1}{8}\text{ Hz}$

$$\omega = 2\pi\nu = \frac{\pi}{4}\text{ rad/s}$$



(1) 以BC的中点O为坐标原点, x 轴指向右方.

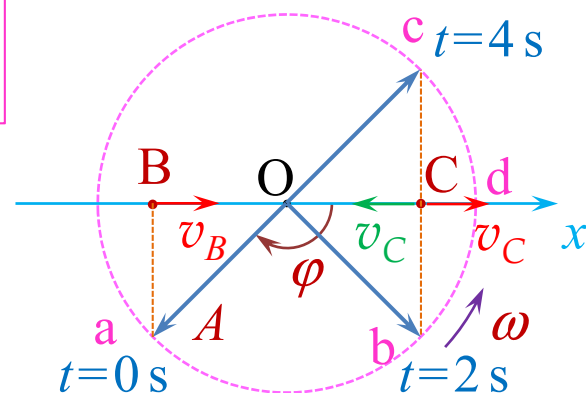
$\varphi_{C2} - \varphi_B = \pi$ 由 $\Delta t_{BC1} = \Delta t_{C1C2}$, 得: $\varphi_{C1} - \varphi_B = \varphi_{C2} - \varphi_{C1} = \pi/2$

由于 $\varphi_{C2} = -\varphi_{C1}$, 得: $\varphi_{C2} = -\varphi_{C1} = \pi/4$, $\varphi_B = -3\pi/4$

故 $\varphi = -\frac{3\pi}{4}$ $A = \left| \frac{x_0}{\cos \varphi} \right| = 5\sqrt{2} \text{ cm}$

质点的振动方程为:

$$x = 5\sqrt{2} \times 10^{-2} \cos\left(\frac{\pi}{4}t - \frac{3}{4}\pi\right) \text{ (SI)}$$



(2) B点处的速率

$$v = \frac{dx}{dt} = -\frac{5\sqrt{2}\pi \times 10^{-2}}{4} \sin\left(\frac{\pi}{4}t - \frac{3}{4}\pi\right) \text{ (SI)}$$

$t=0$ 时, 质点
在B点

$$v_B = -\frac{5\sqrt{2}\pi \times 10^{-2}}{4} \sin\left(-\frac{3}{4}\pi\right) = \frac{5\pi}{4} \times 10^{-2} \text{ (m/s)}$$

【例2】：已知速度图. 如图所示为某物体作简谐振动的 $v-t$ 曲线，试求此简谐振动的振动方程。

解： 设此简谐振动的振动方程为：

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

则该物体的速度方程为：

$$v = -\omega A \sin(\omega t + \varphi)$$

$$t=0 \text{ 时} \quad v_0 = \frac{v_m}{2} > 0$$

$$v_0 = -\omega A \sin(\omega \times 0 + \varphi) = -\omega A \sin \varphi = -v_m \sin \varphi = \frac{v_m}{2}$$

$$\sin \varphi = -\frac{1}{2}$$

$$\varphi = -\frac{\pi}{6}$$

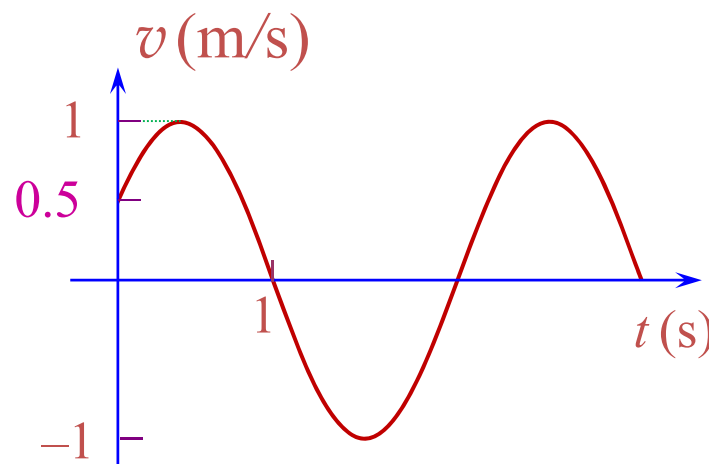
或

$$\varphi = -\frac{5\pi}{6}$$

$$a_0 = \left. \frac{dv}{dt} \right|_{t=0} > 0$$

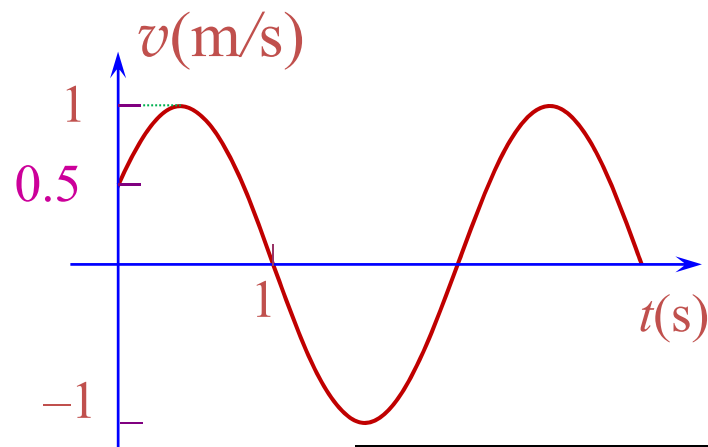
$$a_0 = -\omega^2 x_0 > 0$$

$$x_0 < 0$$



$$\begin{cases} x_0 < 0 \\ v_0 > 0 \end{cases}$$

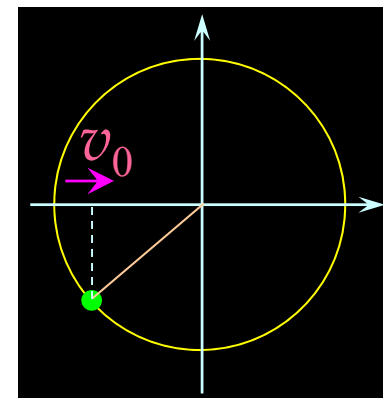
$$\varphi = -\frac{5\pi}{6}$$



$t=1$ 时 $v_1=0$, 且下一时刻 $v<0$

$$v_1 = -\omega A \sin(\omega \times 1 + \varphi) = -\omega A \sin(\omega + \varphi) = 0$$

$$\sin(\omega + \varphi) = 0 \quad \omega + \varphi = 2n\pi \text{ 或 } (2n+1)\pi$$



$$a_1 = \left. \frac{dv}{dt} \right|_{t=1} < 0 \quad a_1 = -\omega^2 x_1 < 0, \quad x_1 > 0, \text{ 相图的右半平面}$$

$$\omega + \varphi = 2n\pi \quad \omega = -\varphi + 2n\pi = \frac{5}{6}\pi + 2n\pi \text{ (rad/s)} \quad n=?$$

方法一： 由 v - t 图和相图得: $n=0$

方法二： 由图知： $\frac{T}{2} > 1s \Rightarrow T > 2s$

则： $0 < \omega = \frac{2\pi}{T} < \pi$

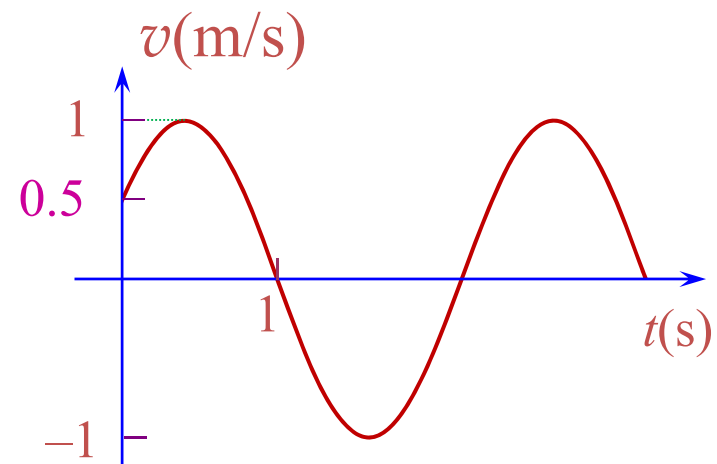
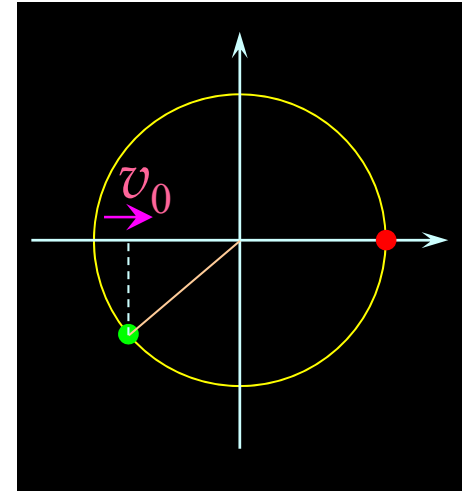
故 $\omega = -\varphi + 2n\pi = \frac{5}{6}\pi + 2n\pi \text{ rad/s}$ 中

$n=0$ $\omega = -\varphi = \frac{5}{6}\pi \text{ rad/s}$

$v_m = \omega A = 1 \text{ m/s}$

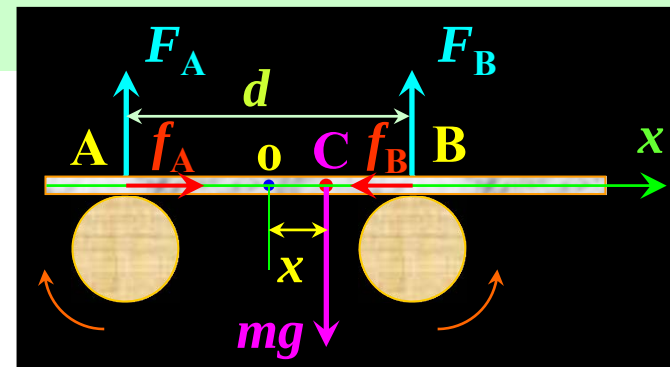
$A = \frac{v_m}{\omega} = \frac{1}{5\pi/6} = 0.382 \text{ m}$

$x = \frac{6}{5\pi} \cos\left(\frac{5\pi}{6}t - \frac{5\pi}{6}\right) = 0.382 \cos\left(\frac{5\pi}{6}t - \frac{5\pi}{6}\right) (\text{SI})$



【例3】 两相同的滑轮向相反的方向迅速地旋转，两滑轮的轴线间的距离为 d ，轮与其上方横杆间的摩擦系数为 μ ，若横杆的质心C起初与一轮较近，则此横杆在轮上作左右来回运动，求其振动周期。

解： 以两个滑轮的中心为坐标原点，
 设质心到坐标原点的距离为 x ，
 横杆为平动，故所受的力矩为零



B点为支点的力矩为零

$$F_A d - mg\left(\frac{d}{2} - x\right) = 0$$

$$F_A = mg\left(\frac{1}{2} - \frac{x}{d}\right)$$

A点为支点的力矩也为零

$$mg\left(\frac{d}{2} + x\right) - F_B d = 0$$

$$F_B = mg\left(\frac{1}{2} + \frac{x}{d}\right)$$

水平方向合力为

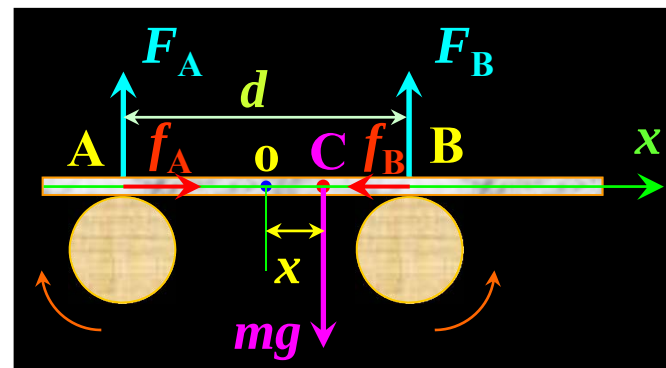
$$f = f_A - f_B = \mu F_A - \mu F_B$$

$$f = \mu mg \left(\frac{1}{2} - \frac{x}{d} \right) - \mu mg \left(\frac{1}{2} + \frac{x}{d} \right)$$

$$= -\frac{2\mu mg}{d} x = \mathbf{ma}$$

$$\boxed{\omega^2} \quad a = -\frac{2\mu g}{d} x = -\omega^2 x$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{d}{2\mu g}}$$



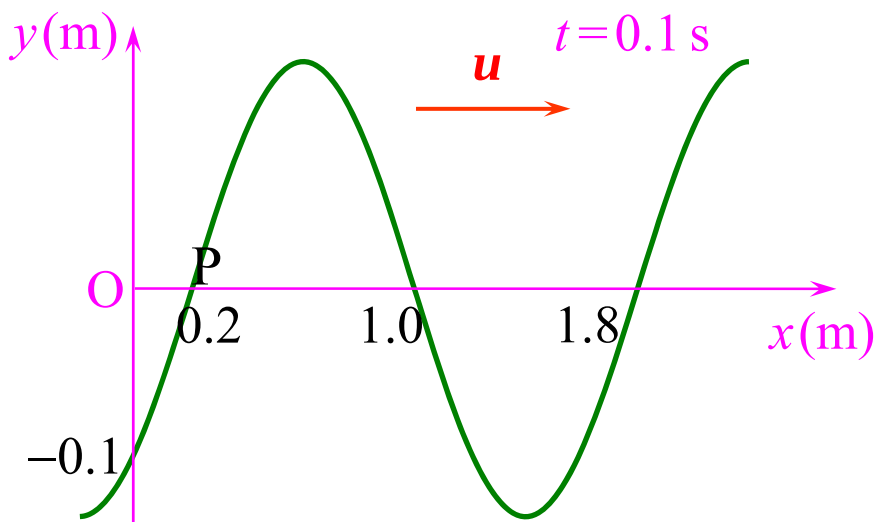
$$\omega = \sqrt{\frac{2\mu g}{d}}$$

【例4】一平面简谐波沿x轴的**正方向传播**, $t=0.1\text{ s}$ 时刻的波形如图所示, 若波速 $u=4\text{ m/s}$, 求该平面简谐波的波函数.

解: $\lambda = 1.8 - 0.2 = 1.6\text{ (m)}$

$$T = \frac{\lambda}{u} = \frac{1.6}{4} = 0.4\text{ (s)}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 5\pi\text{ (rad/s)}$$



方法一: 利用波函数的标准形式

(1) 设正方向传播的波动方程为:

$$y = A \cos\left[5\pi\left(t - \frac{x}{u}\right) + \phi\right] = A \cos\left[5\pi\left(t - \frac{x}{4}\right) + \phi\right]$$

需要求出振幅 A 和初相位 ϕ :

一般找相位与振幅无关的质点, 即处于平衡位置的质点

(2) $t=0.1\text{ s}$, $x=0.2\text{ m}$ 处质点振动位移 $y_P=0\text{ m}$

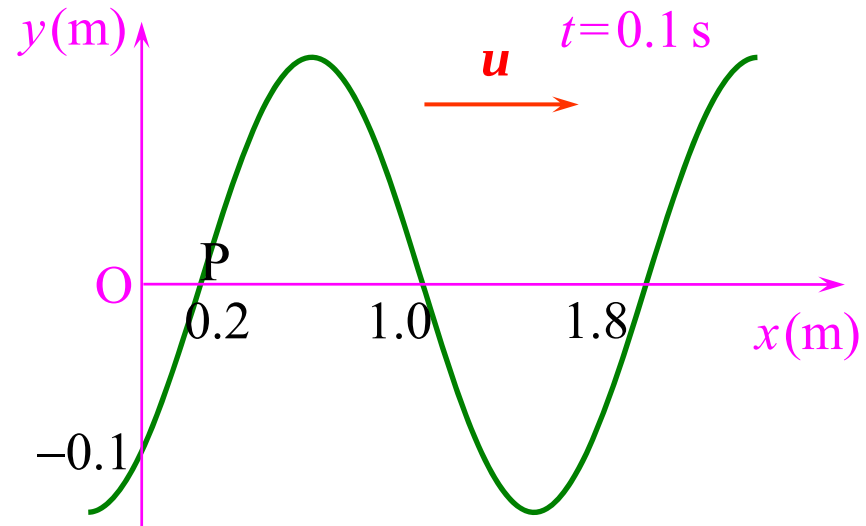
$$0 = A \cos[5\pi(0.1 - \frac{0.2}{4}) + \phi]$$

$$A \cos(0.25\pi + \phi) = 0$$

$$0.25\pi + \phi = \pm \frac{\pi}{2}$$

$t=0.1\text{ s}$, $x=0.2\text{ m}$ 处
质点振动速度 $v_P < 0$

$$0.25\pi + \phi = \frac{\pi}{2} \quad \text{解得: } \phi = \frac{\pi}{4}$$



(3) $t=0.1\text{ s}$, $x=0\text{ m}$ 处质点振动位移 $y_O=-0.1\text{ m}$

$$A \cos(0.5\pi + \frac{\pi}{4}) = -0.1$$

$$A = \frac{-0.1}{\cos(3\pi/4)} = \frac{\sqrt{2}}{10} (\text{m})$$

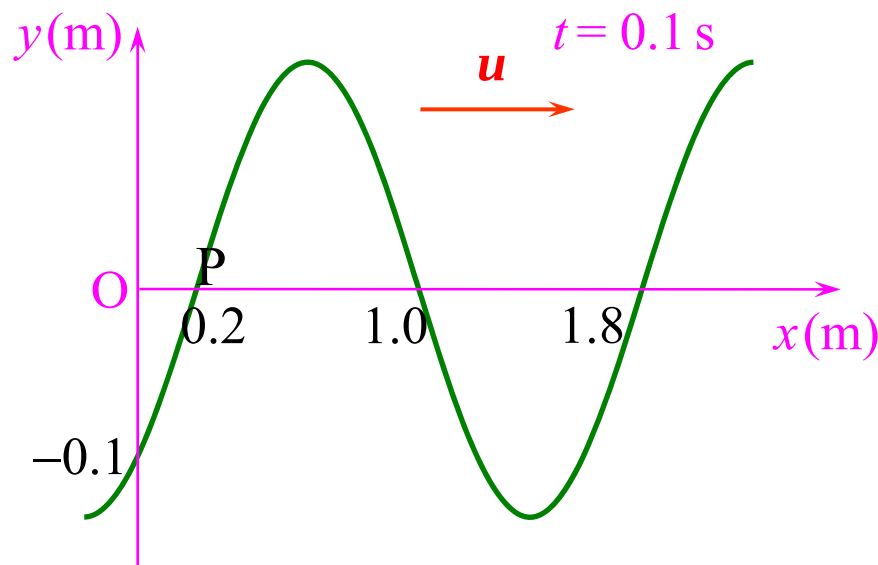
波动表达式为: $y = \frac{\sqrt{2}}{10} \cos(5\pi(t - \frac{x}{4}) + \frac{\pi}{4}) (\text{SI})$

方法二：利用P点的振动表达式

$$\lambda = 1.8 - 0.2 = 1.6 \text{ (m)}$$

$$T = \frac{\lambda}{u} = \frac{1.6}{4} = 0.4 \text{ (s)}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 5\pi \text{ (rad/s)}$$



(1) 设P点处的振动方程为：

$$y_P = A \cos(5\pi t + \phi_2)$$

(2) $t = 0.1$ s, $x = 0.2$ m处质点振动位移 $y_P = 0$ m

$$0 = A \cos(0.5\pi + \phi_2) \quad \cos(0.5\pi + \phi_2) = 0 \quad 0.5\pi + \phi_2 = \pm \frac{\pi}{2}$$

$t = 0.1$ s, $x = 0.2$ m处
质点振动速度 $v_P < 0$

$$0.5\pi + \phi_2 = \frac{\pi}{2} \quad \phi_2 = 0$$

则P点处的振动方程为： $y_P = A \cos(5\pi t)$

(3) 由P点的振动方程可得波动方程为 $y_P = A \cos(5\pi t)$

$$y = A \cos\left[5\pi\left(t - \frac{x - 0.2}{u}\right)\right] = A \cos\left[5\pi\left(t - \frac{x}{4}\right) + \frac{\pi}{4}\right]$$

或 $y = A \cos\left[5\pi t - 2\pi \frac{x - 0.2}{\lambda}\right] = A \cos\left[5\pi\left(t - \frac{x}{4}\right) + \frac{\pi}{4}\right]$

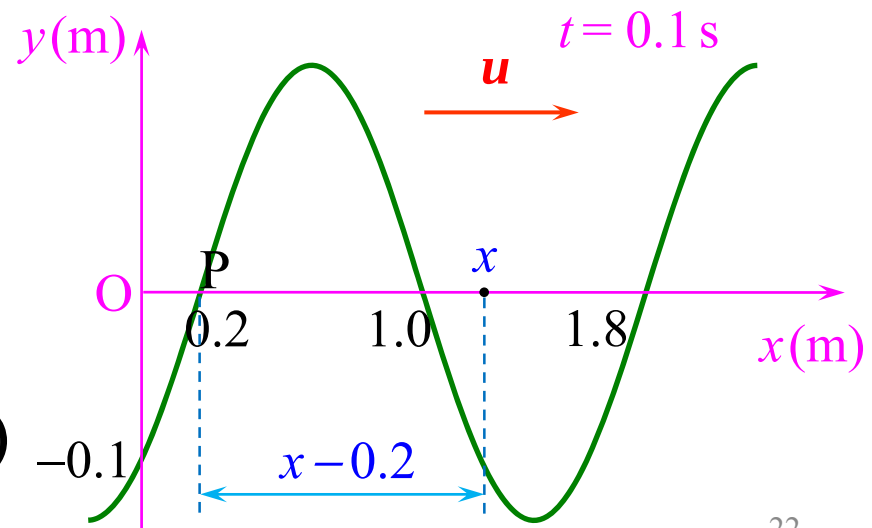
(4) $t = 0.1 \text{ s}$, $x = 0 \text{ m}$ 处质点振动位移 $y_O = -0.1 \text{ m}$

$$-0.1 = A \cos\left[5\pi\left(0.1 - \frac{0}{4}\right) + \frac{\pi}{4}\right] = A \cos\left[\frac{3\pi}{4}\right]$$

$$A = \frac{-0.1}{\cos(3\pi/4)} = \frac{\sqrt{2}}{10} \text{ m}$$

波动方程为:

$$y = \frac{\sqrt{2}}{10} \cos\left[5\pi\left(t - \frac{x}{4}\right) + \frac{\pi}{4}\right] \text{ (SI)}$$



方法三：利用旋转矢量图

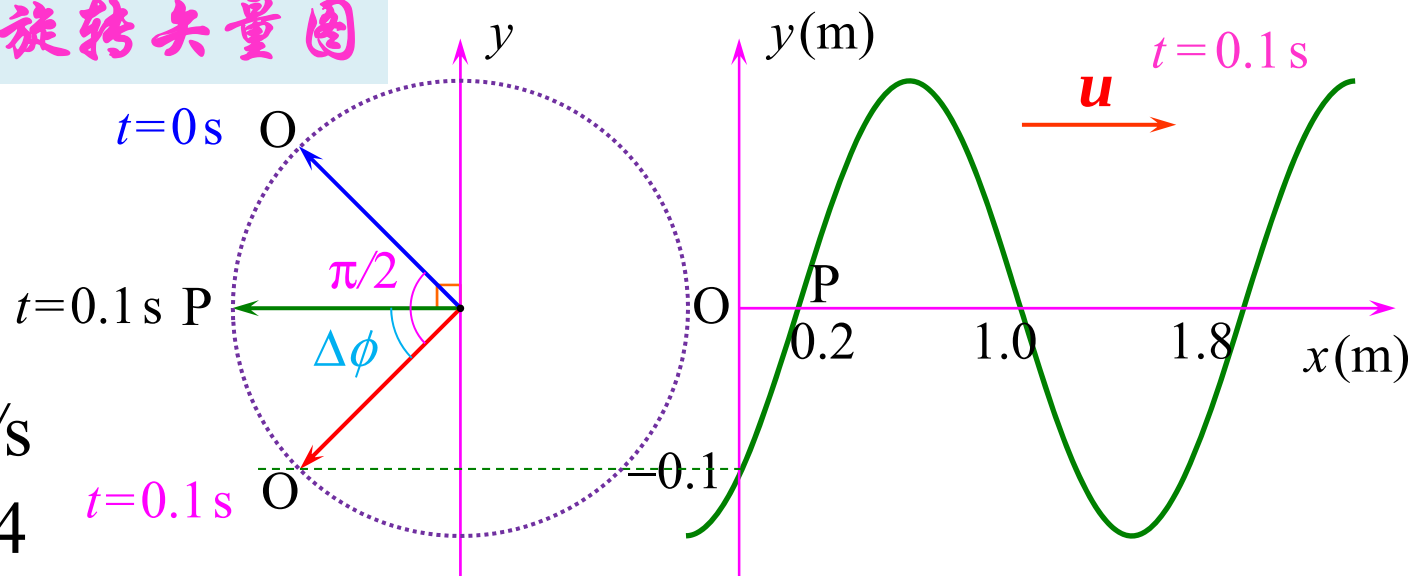
$$u = 4 \text{ m/s}$$

$$\lambda = 1.6 \text{ m}$$

$$T = 0.4 \text{ s}$$

$$\omega = 5\pi \text{ rad/s}$$

$$t = 0.1 \text{ s} = T/4$$



设 $t=0.1 \text{ s}$ 时刻, P点处的振动相位为: ϕ_P

$$y_{0.1s} = A \cos(\phi_P) = 0, \text{ 且振动速度 } v_{0.1s} < 0$$

$$\phi_P = \frac{\pi}{2}$$

$t=0.1 \text{ s}$ 时刻, O点处质点比P处质点振动相位超前 $\Delta\phi$

$$\Delta\phi = \phi_O - \phi_P = 2\pi \frac{\Delta x_{OP}}{\lambda} = 2\pi \frac{0.2}{1.6} = \frac{\pi}{4}$$

$t=0.1 \text{ s}$ 时刻, O点处质点的振动相位 ϕ_O

$$\phi_O = \Delta\phi + \phi_P = \frac{\pi}{4} + \phi_P = \frac{3\pi}{4}$$

从初始时刻到 $t = 0.1 \text{ s}$, O 点处质点振动相位的 $\Delta\varphi$

$$\Delta\varphi = \phi_O - \varphi_0 = 2\pi \frac{\Delta t}{T} = 2\pi \frac{0.1}{0.4} = \frac{\pi}{2}$$

O 点处质点振动初相位 φ_0

$$\varphi_0 = \phi_O - \Delta\varphi = \frac{3\pi}{4} - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4}$$

O 点处质点振动方程为

$$y_O = A \cos(5\pi t + \frac{\pi}{4})$$

由于 $t = 0.1 \text{ s}$, O 点处质点振动位移为 -0.1 m

$$-0.1 = A \cos(5\pi \times 0.1 + \frac{\pi}{4})$$

求得振动和波动的振幅为: $A = \frac{-0.1}{\cos(3\pi/4)} = \frac{\sqrt{2}}{10} \text{ m}$

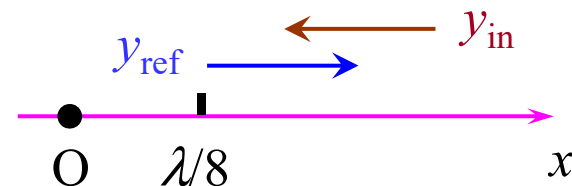
O 点处质点振动方程为 $y_O = \frac{\sqrt{2}}{10} \cos(5\pi t + \frac{\pi}{4}) \text{ (SI)}$

沿 x 轴正方向传播的波动方程为

$$y = \frac{\sqrt{2}}{10} \cos[5\pi(t - \frac{x}{4}) + \frac{\pi}{4}] \text{ (SI)}$$

【例5】 在绳上传播的入射波方程为 $y_1 = A \cos(\omega t + 2\pi x / \lambda)$, 入射波在 $x = \lambda/8$ 处反射, 反射端为 **固定端**, 设反射波不衰减. 试求: (1) 反射波的方程;
 (2) 驻波方程;
 (3) 位于 $x=0$ 到 $x=2\lambda$ 之间的波节位置.

解: 入射波 y_{in} 沿 x 轴负向, 反射波 y_{ref} 沿 x 轴正向. 在 0 到 $\lambda/8$ 之间无波.



(1) 反射波的方程

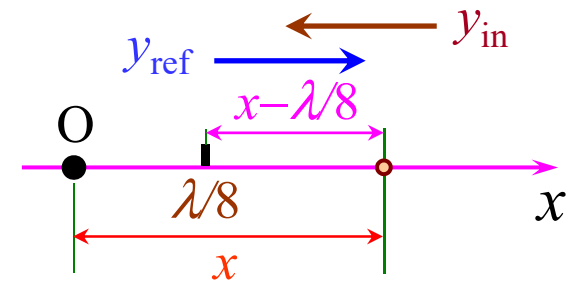
方法一: 利用反射波在反射端的振动方程

① 入射波在 $x = \lambda/8$ 处的振动方程

$$y_{in} = A \cos\left(\omega t + 2\pi \frac{\lambda/8}{\lambda}\right) = A \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right)$$

② 反射波在 $x = \lambda/8$ 处的振动方程, 反射端为固定端, 有**相位突变**

$$y_{ref} = A \cos(\omega t + \frac{\pi}{4} + \pi) = A \cos(\omega t + \frac{5\pi}{4})$$



③ 反射波的波动方程

$$y_{ref} = A \cos(\omega t + \frac{5\pi}{4} - 2\pi \frac{x - \lambda/8}{\lambda}) = A \cos(\omega t + \frac{3\pi}{2} - 2\pi \frac{x}{\lambda})$$

方法二：利用反射点处入射波与反射波的相位关系

反射波 y_{ref} 沿 x 轴正向，
设波动方程的表达式为

$$y_{ref} = A \cos(\omega t + \varphi - 2\pi \frac{x}{\lambda})$$

$$\Phi_{ref} \Big|_{x=\lambda/8} - \Phi_{in} \Big|_{x=\lambda/8} = \pi$$

求得初相

$$[\omega t - 2\pi \frac{\lambda/8}{\lambda} + \varphi] - [\omega t + 2\pi \frac{\lambda/8}{\lambda}] = \pi$$

$$\varphi = \frac{3\pi}{2}$$

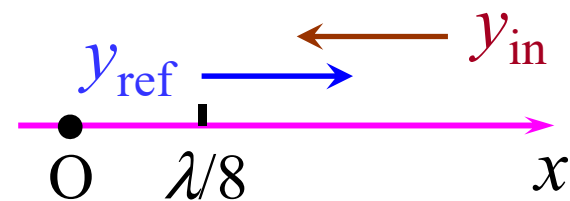
反射波的波动方程 $y_{ref} = A \cos(\omega t + \frac{3\pi}{2} - 2\pi \frac{x}{\lambda})$

(2) 驻波方程

$$y_{in} = A \cos(\omega t + 2\pi \frac{x}{\lambda})$$

$$y_{ref} = A \cos(\omega t + \frac{3\pi}{2} - 2\pi \frac{x}{\lambda})$$

$$y = y_{in} + y_{ref} = 2A \cos(2\pi \frac{x}{\lambda} - \frac{3\pi}{4}) \cos(\omega t + \frac{3\pi}{4})$$



(3) 位于 $x=0$ 到 $x=2\lambda$ 之间的波节位置

方法一：由驻波方程

波节位置满足 $\cos(2\pi \frac{x}{\lambda} - \frac{3\pi}{4}) = 0$

$$2\pi \frac{x}{\lambda} - \frac{3\pi}{4} = (2k+1) \frac{\pi}{2}$$

$$x = (\frac{k}{2} + \frac{5}{8})\lambda \quad k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

$\lambda/8 \leq x \leq 2\lambda$, 故 $k=-1, 0, 1, 2$

$$x = \frac{\lambda}{8}, \frac{5\lambda}{8}, \frac{9\lambda}{8}, \frac{13\lambda}{8}$$

方法二：由波的干涉条件

$$y_{in} = A \cos(\omega t + 2\pi \frac{x}{\lambda}) \quad y_{ref} = A \cos(\omega t + \frac{3\pi}{2} - 2\pi \frac{x}{\lambda})$$

$$\Delta\Phi = \Phi_{in} - \Phi_{ref} = (\omega t + 2\pi \frac{x}{\lambda}) - (\omega t + \frac{3\pi}{2} - 2\pi \frac{x}{\lambda}) = 4\pi \frac{x}{\lambda} - \frac{3\pi}{2}$$

波节位置处为相消干涉

$$\Delta\phi = 4\pi \frac{x}{\lambda} - \frac{3\pi}{2} = (2k+1)\pi \quad k=0,\pm1,\pm2,\dots$$

$$x = (\frac{k}{2} + \frac{5}{8})\lambda \quad k=0,\pm1,\pm2,\dots$$

$\lambda/8 \leq x \leq 2\lambda$, 故 $k=-1,0,1,2$

$$x = \frac{\lambda}{8}, \frac{5\lambda}{8}, \frac{9\lambda}{8}, \frac{13\lambda}{8}$$

方法三：由驻波的振幅特点

【例6】一声源的频率为 1080 Hz, 相对于地面以 30 m/s 的速率向右运动. 在声源的右方有一反射面, 该反射面相对于地面以 65 m/s 的速率向左运动. 设空气中的声速为 331 m/s. 试求: (1) 声源在空气中发出声音的波长;

(2) 每秒内到达反射面的波数;

(3) 反射波的速率;

(4) 反射波的波长.

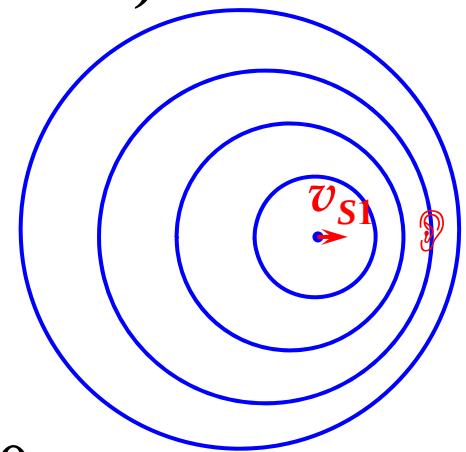
$$v_R = \frac{u + v_R}{u - v_S} v_S$$

解: (1) 在声源右侧, 声源向着观测者 ($v_{S1} = 30$ m/s) 运动, 静止的观测者 ($v_{R1} = 0$ m/s) 接收到的频率 (即空气分子振动频率) 为

$$v_1 = \frac{u}{u - v_{S1}} v_{S1} = \frac{331}{331 - 30} \times 1080 \approx 1188 \text{ Hz}$$

因而在声源右侧空气中的波长为

$$\lambda_1 = \frac{u}{v_1} = \frac{u - v_{S1}}{v_{S1}} = \frac{331 - 30}{1080} \approx 0.279 \text{ (m)}$$



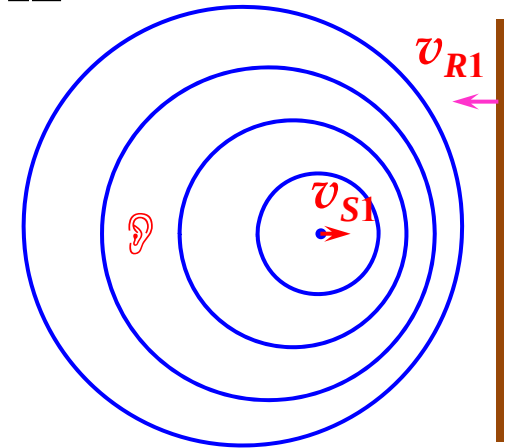
在声源左侧, 声源远离观测者运动, 静止的观测者接收到的频率 (即空气分子的振动频率) 为

$$V_R = \frac{u + v_R}{u - v_S} V_S$$

$$V'_1 = \frac{u}{u - (-v_{S1})} V_{S1} = \frac{331}{331 + 30} \times 1080 \approx 990 \text{ Hz}$$

因而在声源左侧空气中的波长为

$$\lambda'_1 = \frac{u}{V'_1} = \frac{u + v_{S1}}{V_S} = \frac{331 + 30}{1080} \approx 0.334 \text{ (m)}$$



(2) 每秒内到达反射面的波数为反射面接收到的频率。在这种情况下, 声源 ($v_{S1} = 30 \text{ m/s}$) 和接收者 ($v_{R1} = 65 \text{ m/s}$) 都运动, 而且相互接近, 所以每秒到达反射面的波数为

$$V_R = \frac{u + v_{R1}}{u - v_{S1}} V_{S1} = \frac{331 + 65}{331 - 30} \times 1080 \approx 1421 \text{ (Hz)}$$

(3) 反射波的速率

因反射波也在空气中的传播,与入射波在**同一种静止的媒质中传播**,因此反射波的传播速度与入射波相同,故也为 **$u=331 \text{ m/s}$**

$$v_R = \frac{u + v_R}{u - v_S} v_S$$

(4) 反射波波长

反射波时反射面为波源 ($v_{S2} = 65 \text{ m/s}$), 静止的观测者 ($v_{R2} = 0 \text{ m/s}$) 接收到的频率,即反射波在空气中的频率为



$$v_2 = \frac{u}{u - v_{S2}} v_{S2} = \frac{u}{u - v_{S2}} v_R = \frac{331}{331 - 65} \times 1421 \approx 1768 \text{ Hz}$$

反射波在空气中的波长为

$$\lambda_2 = \frac{u}{v_2} = \frac{331}{1768} \approx 0.187 \text{ (m)}$$